



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Disciplina de Hidrologia
Prof.^a: Ana Cristina Souza da Silva
Colaboradores Monitores: Emanuel Gomes Soares

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data:** ____/____/____

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 2 – PARTE II - INFILTRAÇÃO

Exercícios Infiltração

Exercício 01: Considere uma camada de solo de 1 m de profundidade cujo conteúdo de umidade é de 35% na capacidade de campo e de 12% na condição de ponto de murcha permanente. Quantos dias a umidade do solo poderia sustentar a evapotranspiração constante de 7 mm por dia de uma determinada cultura?

Exercício 02: Uma camada de solo argiloso, cuja capacidade de infiltração na condição de saturação é de $4 \text{ mm} \cdot \text{h}^{-1}$, está saturado e recebendo chuva com intensidade de $27 \text{ mm} \cdot \text{h}^{-1}$. Qual é o escoamento (litros por segundo) que está sendo gerado em uma área de 10 m^2 desse solo.

Exercício 03: A equação de Horton para uma bacia é dada pela seguinte equação $f = 6 + 16 \cdot e^{-2 \cdot t}$, onde f está em mm/h e o tempo está em horas, se acontecer uma tempestade com uma intensidade maior do que 22 mm/h , determine a infiltração total que ocorre em 45 min e em 75 min. Quanto é a taxa de infiltração média para o tempo de 75 min?

Exercício 04: Realizar exercício da curva de infiltração de Horton artigo (Artigo Materiais SIGAA)!

Exercício 05: Foi realizado um teste de infiltração na UFPB, cujos resultados estão apresentados abaixo:

Leitura nº	Tempo acumulado (hora)	Leitura (em mm)	Régua diferença (em mm)	Velocidade de infiltração (mm/h)
1	0,04	6		
2	0,11	12		
3	0,19	18		
4	0,28	24		
5	0,36	30		
6	0,46	36		
7	0,56	42		
8	0,68	48		
9	0,79	54		
10	0,90	60		
11	1,01	66		
12	1,09	72		

- a) Qual o valor da VIB.
- b) Encontre a Equação de Kostiakov-Lewis para o teste realizado.